

理 系 数 学

立教大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 微分応用 (極値と接線) + ベクトル・内積 + 微分・極大値

2026年5月27日

高校3年～既卒 (立教大学 理学部・経済学部・社会学部志望)

数学 (立教大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

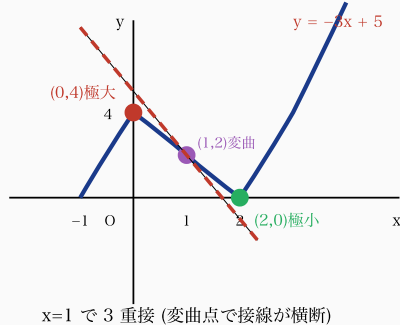
関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ を考える。

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [8 点] $f'(x)$ を求め、 $f(x)$ が極値をとる x の値を求めよ。さらに $f''(x)$ の符号により、極大・極小を判定せよ。
- (2) (2) [8 点] (1) で求めた x における極大値と極小値を求めよ。
- (3) (3) [8 点] $x = 1$ における曲線 $y = f(x)$ の接線の方程式を求めよ。
- (4) (4) [10 点] (3) で求めた接線 $y = -3x + 5$ と曲線 $y = f(x)$ で囲まれた領域の面積を求めよ。

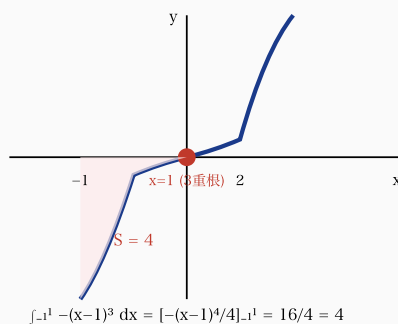
(34点)

[$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ のグラフ]



3 次関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ と $x=1$ での接線 (変曲点で 3 重接)

$f(x) - (-3x + 5) = (x - 1)^3$ の符号と囲む領域



$f(x) - (-3x + 5) = (x - 1)^3$ は $x = 1$ で 3 重根、区間 $[-1, 1]$ で面積 $S = 4$

[解答欄]

- ← **導関数** $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$
- ← **極値判定** $f'(x) = 6x - 6$, $f'(0) < 0 \rightarrow$ 極大, $f'(2) > 0 \rightarrow$ 極小
- ← **極大値** $f(0) = 4$, $f(2) = 0$
- ← **接線の傾き** $f'(1) = 3 - 6 = -3$ (接点 (1, 2))
- ← **接線方程式** $y - 2 = -3(x - 1) \Leftrightarrow y = -3x + 5$
- ← **差分因数分解** $f(x) - (-3x + 5) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$
- ← **3 重接の特性** 変曲点 (1, 2) で $f'(1) = 0 \rightarrow$ 接線が曲線を 3 重接で横断
- ← **面積積分** $S = \int_{-1}^1 -(x-1)^3 dx = [- (x-1)^4 / 4]_{-1}^1 = 16/4 = 4$
- ← **注意** $(x - 1)^3$ は 3 重根なので接点以外の交点なし $\rightarrow$ 厳密な閉領域なし。区間指定面積として $S = 4$

第 2 問

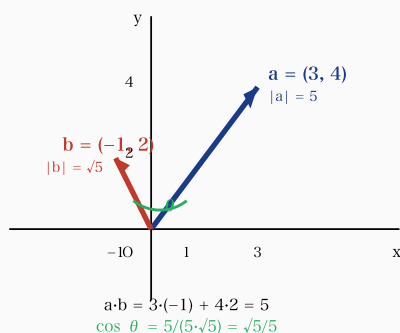
平面ベクトル $\vec{a} = (3, 4)$, $\vec{b} = (-1, 2)$ を考える。

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] $\vec{a}$ および $\vec{b}$ の大きさ $|\vec{a}|, |\vec{b}|$ を求めよ。
- (2) (2) [8 点] 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を計算せよ。
- (3) (3) [9 点] $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を θ とするとき、 $\cos \theta$ の値を求めよ。
- (4) (4) [9 点] $\vec{a}$ に垂直で大きさが $\sqrt{5}$ のベクトルをすべて求めよ。

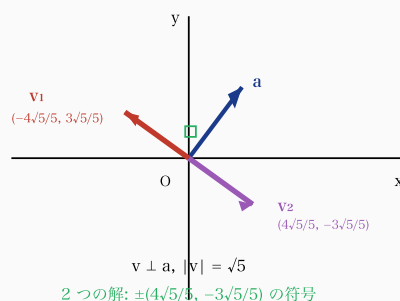
(33点)

[ベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ の平面表示と内積]



ベクトル $\vec{a} = (3, 4)$ と $\vec{b} = (-1, 2)$ のなす角 θ : $\cos \theta = \sqrt{5}/5$ (鋭角)

[$\vec{a}$ に垂直で大きさ $\sqrt{5}$ のベクトル $\vec{v}$]



$\vec{a} = (3, 4)$ に垂直で大きさ $\sqrt{5}$ のベクトル $\vec{v}$ は反対方向の 2 つ

[解答欄]

- ← **大きさ** $|\vec{v}| = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ (各成分の平方の和の平方根)
- ← **適用** $|\vec{a}| = \sqrt{(9 + 16)} = 5$, $|\vec{b}| = \sqrt{(1 + 4)} = \sqrt{5}$
- ← **内積定義** $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$ (成分の積の和)
- ← **計算** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 = -3 + 8 = 5$
- ← **なす角公式** $\cos \theta = (\vec{a} \cdot \vec{b}) / (|\vec{a}| |\vec{b}|)$
- ← **適用** $\cos \theta = 5 / (5 \cdot \sqrt{5}) = 1/\sqrt{5} = \sqrt{5}/5$
- ← **垂直条件** $\vec{v} \perp \vec{a} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y = 0$
- ← **方向** $(3, 4)$ に垂直: $(-4, 3)$ または $(4, -3)$
- ← **大きさ調整** $|t \cdot (-4, 3)| = 5|t| = \sqrt{5} \rightarrow |t| = 1/\sqrt{5} \rightarrow \pm 2$ 解

第 3 問

関数 $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ を考える。

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] $g'(x)$ を求め、 $g'(x) = 0$ となる x の値を求めよ。さらに極大・極小がどの x で起こるかを判定せよ。
- (2) (2) [8 点] (1) で求めた x における極大値と極小値を求めよ。
- (3) (3) [9 点] 関数 $g(x)$ の増減表を作成せよ ($g'(x)$ の符号と $g(x)$ の増減を含む)。
- (4) (4) [9 点] (3) の増減表を基に $y = g(x)$ のグラフの概形を描け。極値・ y 切片を明示し、 $g(x) = 0$ となる x (実数解の個数) の特定も含めよ。

(33点)

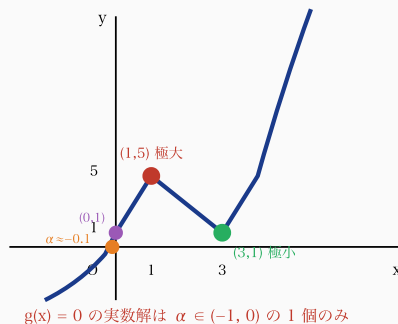
[$g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ の増減表]

x	...	1	...	3	...
$g'(x)$	+	0	-	0	+
$g(x)$	↗	5 極大	↘	1 極小	↗

$g'(x) = 3(x-1)(x-3)$ の符号で判定
極大値 5, 極小値 1 (両方正 $\rightarrow$ x 軸交点 1 個)

$g(x)$ の増減表: $g'(x) = 3(x-1)(x-3)$ の符号
+, 0, -, 0, + $\rightarrow$ 極大 5, 極小 1

[$y = g(x)$ のグラフ概形]



$y = g(x)$ のグラフ: 極大 (1, 5), 極小 (3, 1),
 y 切片 (0, 1), x 軸交点 1 個

[解答欄]

- ← **導関数** $g'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$
- ← **零点** $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1, 3$ (極値候補)
- ← **極大判定** $x = 1$: g' が $+\rightarrow-$ に変化 $\rightarrow$ 極大
- ← **極小判定** $x = 3$: g' が $-\rightarrow+$ に変化 $\rightarrow$ 極小
- ← **極値** $g(1) = 5$ (極大), $g(3) = 1$ (極小)
- ← **増減** $x \leq 1$: 増加, $1 \leq x \leq 3$: 減少, $x \geq 3$: 増加
- ← **y 切片** $g(0) = 1$ (y 軸との交点)
- ← **実数解** 極大値 $5 > 0$, 極小値 $1 > 0 \rightarrow x$ 軸交点 1 個のみ
- ← **解の位置** $g(-1) = -15 < 0 < g(0) = 1 \rightarrow$ 区間 $(-1, 0)$ に 1 解
- ← **概形** 左下から増加 $\rightarrow$ 極大 (1, 5) $\rightarrow$ 減少 $\rightarrow$ 極小 (3, 1) $\rightarrow$ 右上